

NEM-MT-004 | 音频处理工艺库

节点类型：NEM | Node Evolution Molecule | 节点进化分子

所属工程链：Moodify 主线工程链

节点主题：MRS 性能可用之后，建立可复用声音处理 preset 工艺库

计划周期：2026.7 - 2026.8

前置依赖：Runtime 可稳定运行；MRS 初步可用；MRS 性能瓶颈进入可控状态

节点目标：把一次性的音频处理实验沉淀为可复用、可评分、可版本化、可迭代的聲音处理工艺库。

1. 一句话定义

MT-004 是 Moodify 从“能处理音频”走向“拥有技术护城河”的节点。

MT-001 让系统能在云端稳定运行；MT-002 让 MRS 成为 AI 音乐真实度跑分单位；MT-003 让 MRS 可以批量生产化运行；MT-004 则开始把通过 Runtime 和 MRS 验证过的有效处理方法，沉淀成可复用的声音处理 preset 工艺库。

也就是说，MT-004 的本质不是“多写几个预设”，而是建立一套：

实验参数 -> MRS 评分 -> 效果复盘 -> preset 封装 -> 版本管理 -> 工艺库沉淀

的工程闭环。

2. 为什么 MT-004 重要

Moodify 的护城河不只来自代码，而来自长期实验沉淀下来的工艺资产。

AI 音乐后处理的核心难点在于：

1. 不同 AI 音乐问题不同；
2. 同一个 preset 不能盲目套用所有音频；
3. 声音质量提升需要可复盘的参数链；
4. 有效参数必须被保存、命名、分类、评分和版本化；

5. 只有经过反复验证的 preset，才可以成为产品能力。

因此，MT-004 是 Moodify 技术纵深的开始。

如果没有工艺库，Moodify 只是一个能跑脚本的工具。

如果有了工艺库，Moodify 就开始变成一个会积累经验的音频工程系统。

3. 节点核心产物

MT-004 的核心产物不是单个音频结果，而是以下资产：

产物	作用
Preset Taxonomy	定义声音处理 preset 的分类体系
Preset Spec	定义每个 preset 的标准描述格式
Preset Registry	记录所有 preset 的索引、版本、状态和适用场景
Processing Chain	记录 EQ、动态、空间、瞬态、质感等处理链
MRS Evaluation Record	记录 preset 使用前后的跑分变化
A/B Test Report	用于人工听感 sanity check，不作为唯一标准
Quality Gate	判断 preset 能否从实验进入候选、稳定、采纳
Versioning Rule	避免 preset 参数混乱、无法复现

4. Preset 的成熟度等级

MT-004 中的 preset 不应一开始就称为“正式工艺”。它需要经过成熟度分层。

等级	名称	含义
L0	IDEA	只是一个处理想法，未实验
L1	EXPERIMENTAL	已经实现，样本较少，效果不稳定
L2	CANDIDATE	在多个样本中有效，具备候选价值
L3	STABLE	效果稳定，可进入批量处理
L4	ADOPTED	被采纳为 Moodify 正式工艺资产

等级	名称	含义
L5	DEPRECATED	已被替代或不再推荐使用

这一分层可以防止 Moodify 把偶然有效的参数误认为长期有效的工艺。

5. Preset 分类体系

MT-004 初期可以建立以下分类：

01_spectral_balance	频谱平衡类
02_transient_repair	瞬态修复类
03_dynamic_recovery	动态恢复类
04_vocal_texture	人声质感类
05_spatial_reality	空间真实度类
06_plastic_reduction	塑料感降低类
07_mastering_polish	母带抛光类
08_genre_specific	风格/类型适配类
09_emotion_specific	情绪表达类
10_reality_enhancement	真实度增强类

这套分类不是最终答案，而是 Moodify 工艺库的第一版骨架。

6. 与 MRS 的关系

MT-004 必须依赖 MRS，但不能被 MRS 单独绑架。

建议判断规则：

MRS 提供主量化指标；
波形、频谱、动态、空间指标提供辅助解释；
人工听感只做 sanity check；
最终采纳需要跨样本稳定性。

一个 preset 不能因为某一次 MRS 上升就被采纳。它必须证明：

1. 在多个样本上有效；
2. 不靠响度作弊提高分数；
3. 不破坏高质量原始音频；
4. 对目标问题有明确改善；

- 5. 参数链可复现；
- 6. 能进入 Runtime 批量执行。

7. 节点执行路线

MT-004 建议分为 6 个 Gate 推进：

Gate	名称	目标
Gate 0	节点建档	建立节点说明、目录、规则和模板
Gate 1	Preset 体系建立	完成分类、命名、规格和注册表
Gate 2	初始实验 preset	建立第一批实验 preset
Gate 3	MRS 关联评估	每个 preset 都能记录前后 MRS 变化
Gate 4	Runtime 接入	preset 可被 Runtime 调用并批量执行
Gate 5	工艺库采纳	形成第一批 ADOPTED 工艺资产

8. 初期应优先沉淀的 preset 类型

建议从 AI 音乐最常见的问题开始，而不是一开始追求复杂风格。

优先级如下：

1. 降低刺耳高频；
2. 增加中频质感；
3. 修复瞬态发软；
4. 改善空间贴片感；
5. 降低塑料感；
6. 避免响度作弊；
7. 提升动态呼吸感；
8. 保护高质量输入不被过度处理。

这比先做“赛博朋克 preset”“伤感 preset”更重要，因为基础声音问题才是工艺库的地基。

9. 节点完成标准

MT-004 完成，不是因为写了很多 preset，而是因为 Moodify 具备了可持续积累工艺的能力。

最低完成标准：

1. 已建立 preset 分类体系；
2. 已建立 preset 标准格式；
3. 已建立 preset registry；
4. 至少 5 个 experimental preset；
5. 至少 3 个 candidate preset；
6. 至少 1 个 stable preset；
7. 每个 preset 都有 MRS 前后对比记录；
8. 每个 preset 都可以被 Runtime 调用；
9. 每个 preset 都有版本号和适用范围；
10. 形成第一版工艺库报告。

理想完成标准：

形成 10 - 20 个可复用 preset，
其中 3 - 5 个达到 stable，
1 - 3 个达到 adopted，
并成为 Moodify 后续产品化功能的基础。

10. 节点结论

MT-004 是 Moodify 技术护城河开始显形的节点。

它把一次性的处理结果转化为可复用的工艺资产；
把零散实验转化为 preset library；
把声音经验转化为工程系统；
把 AI 音乐后处理从“临时调参”推进到“长期工艺积累”。

从这个节点开始，Moodify 不再只是运行代码和计算 MRS，而是开始积累自己的声音工程经验。